

Estudio dinámico en el CRTBP: Puntos de Lagrange L_4 y L_5 y la estabilidad de los asteroides Troyanos en el sistema Sol-Júpiter

Vanessa García Forero¹, Juan Esteban Osorio Correa¹, Marhía Granada Restrepo¹.

¹ *Ciencias Planetarias, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia.*

(Fecha: 7 de julio de 2026)

Resumen

En este trabajo se desarrolló una simulación numérica del problema circular restringido de los tres cuerpos aplicada al sistema Sol-Júpiter, con el objetivo de estudiar la dinámica de los asteroides troyanos y la geometría de los puntos de Lagrange. El modelo se implementó en Python mediante programación orientada a objetos, empleando el método de Runge-Kutta de cuarto orden para la integración de las ecuaciones de movimiento en un sistema de referencia rotante expresado en unidades canónicas. A partir del potencial efectivo se calcularon los cinco puntos de Lagrange y se analizaron las regiones de movimiento permitidas mediante la constante de Jacobi. Las simulaciones reprodujeron órbitas de libración estables alrededor de los puntos triangulares L_4 y L_5 , en concordancia con el comportamiento observado para los asteroides troyanos del sistema solar. Asimismo, se desarrolló una herramienta interactiva que permitió estudiar el efecto de la masa de Júpiter y de la distancia Sol-Júpiter sobre la configuración lagrangiana. Los resultados mostraron que la variación de la distancia entre los primarios únicamente modifica la escala espacial del sistema debido a la adimensionalización empleada, mientras que el incremento de la masa del planeta desplaza principalmente los puntos colineales L_1 y L_2 , conservándose prácticamente inalterada la geometría de los puntos triangulares. En conjunto, el trabajo demuestra la capacidad del modelo para reproducir las principales propiedades geométricas y dinámicas del problema circular restringido de los tres cuerpos, constituyendo una herramienta útil para el estudio de la estabilidad orbital y la mecánica celeste.

Palabras Clave: *Planetas enanos, objetos transneptunianos, cinturón de Kuiper, disco disperso, elementos orbitales, dinámica orbital.*

Introducción

Una de las aplicaciones más destacadas del problema circular restringido de los tres cuerpos (CRTBP) es la determinación de los llamados *puntos de Lagrange*. De acuerdo con la NASA, estos puntos representan posiciones en el espacio donde las fuerzas gravitatorias de dos cuerpos masivos y la fuerza centrífuga percibida en el sistema rotante se equilibran mutuamente [2]. Matemáticamente, estos puntos corresponden a los lugares geométricos donde el gradiente del potencial efectivo se anula:

$$\nabla\Omega(x, y, z) = 0 \quad (1)$$

Para cualquier sistema de dos cuerpos masivos en órbita mutua (denominados primarios), existen exactamente cinco puntos de equilibrio en el espacio donde un tercer objeto de masa despreciable puede mantener una posición relativa constante respecto a ellos. Comúnmente, estos puntos se asocian al sistema Sol-Tierra debido a su utilidad práctica para posicionar telescopios espaciales y satélites (como el telescopio espacial James Webb en L_2). Cabe destacar que los puntos colineales (L_1 , L_2 y L_3) son intrínsecamente inestables y requieren maniobras de corrección orbital, mientras que los puntos triangulares (L_4 y L_5) son dinámicamente estables bajo ciertas condiciones.

Este formalismo es aplicable a cualquier sistema binario masivo. En el sistema Sol-Júpiter, los puntos triangulares albergan de manera natural a un gran grupo de cuerpos menores conocidos como los asteroides Troyanos. El propósito de este proyecto es modelar y simular la dinámica de estos asteroides Troyanos utilizando el formalismo lagrangiano del CRTBP. Mediante programación orientada a objetos (OOP) en Python, se implementa un sistema de referencia rotante donde el Sol y Júpiter actúan como los primarios masivos en órbitas circulares, mientras que los asteroides se aproximan como partículas de prueba que responden al potencial gravitatorio del sistema sin interactuar entre sí.

Asimismo, se calculan y visualizan las curvas de velocidad cero (regiones de Hill) correspondientes a distintos valores de la constante de Jacobi (C_j) con el fin de delimitar las regiones físicamente permitidas y prohibidas para el movimiento de los asteroides. Esto permite ilustrar de manera práctica cómo la energía del sistema determina si un cuerpo queda atrapado en órbitas tipo *renacuajo* (*tadpole*) alrededor de los puntos estables L_4 y L_5 .

Metodología

Este proyecto se divide en el planteamiento físico del problema circular restringido de los tres cuerpos (CRTBP), la formulación matemática de sus ecuaciones de movimiento, la implementación del método de integración numérica y la arquitectura computacional orientada a objetos (OOP) utilizada para la simulación.

Adimensionalización y Unidades Canónicas

Para simplificar las ecuaciones de movimiento y evitar problemas de escala numérica, se adopta un sistema de unidades canónicas definido por las siguientes constantes de normalización:

- **Unidad de Longitud (LU):** Se define como la distancia constante entre el Sol y Júpiter, $L = |\mathbf{r}_J - \mathbf{r}_S| = 1$.

- **Unidad de Masa (MU):** Se define como la masa total del sistema primario, $M_1 + M_2 = 1$.
- **Unidad de Tiempo (TU):** Se calibra para que la constante de gravitación universal sea $G = 1$, lo que implica que el período orbital de los primarios es exactamente $P = 2\pi$ y la velocidad angular de rotación del sistema de referencia es $\omega = 1$.

El parámetro de masa adimensional μ (o α en el desarrollo de software) se define a partir de la masa reducida del sistema secundario:

$$\mu = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \quad (2)$$

En este sistema de referencia rotante, el centro de masas común se ubica en el origen $(0, 0)$. Por lo tanto, las posiciones fijas del Sol (x_1) y Júpiter (x_2) sobre el eje de abscisas son:

$$\mathbf{r}_1 = (-\mu, 0, 0), \quad \mathbf{r}_2 = (1 - \mu, 0, 0) \quad (3)$$

Ecuaciones de Movimiento en el Sistema Rotante

El movimiento de una partícula de prueba bajo la influencia gravitatoria de los primarios en un sistema que rota con velocidad angular constante $\boldsymbol{\omega} = (0, 0, 1)^T$ incorpora la aceleración gravitatoria, la fuerza centrífuga y la aceleración de Coriolis. Restringiendo el análisis al plano orbital ($z = 0$), el sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden es:

$$\ddot{x} - 2\dot{y} = \frac{\partial \Omega}{\partial x} \quad (4)$$

$$\ddot{y} + 2\dot{x} = \frac{\partial \Omega}{\partial y} \quad (5)$$

donde $\Omega(x, y)$ representa el potencial efectivo del sistema rotante:

$$\Omega(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \frac{1 - \mu}{r_1} + \frac{\mu}{r_2} \quad (6)$$

Para resolver el sistema de manera numérica, las ecuaciones de segundo orden se transforman en un sistema equivalente de cuatro ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Definiendo el vector de estado como $\mathbf{s} = [x, y, v_x, v_y]^T$, la derivada temporal del estado $\frac{d\mathbf{s}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{s}, \mu)$ se expresa como:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ y \\ v_x \\ v_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ 2v_y + x - \frac{(1-\mu)(x+\mu)}{r_1^3} - \frac{\mu(x-1+\mu)}{r_2^3} \\ -2v_x + y - \frac{(1-\mu)y}{r_1^3} - \frac{\mu y}{r_2^3} \end{bmatrix} \quad (7)$$

Para propagar en el tiempo el vector de estado $\mathbf{s}$ de cada asteroide con un paso de tiempo constante dt , se implementa el algoritmo clásico de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4).

Este integrador de paso fijo proporciona una precisión de truncamiento local de orden $\mathcal{O}(dt^5)$, asegurando una excelente conservación de la energía del sistema a mediano plazo.

Análisis Energético y Constante de Jacobi

Debido a que el Hamiltoniano del CRTBP en el sistema rotante no tiene una dependencia explícita del tiempo, existe una constante del movimiento conocida como la *Constante de Jacobi* (C_j). Esta cantidad se conserva de manera estricta a lo largo de cualquier trayectoria física y se define como:

$$C_j(x, y, v) = 2\Omega(x, y) - v^2 = (x^2 + y^2) + \frac{2(1-\mu)}{r_1} + \frac{2\mu}{r_2} - (v_x^2 + v_y^2) \quad (8)$$

Dado que la energía cinética de la partícula debe ser no negativa ($v^2 \geq 0$), la región espacial permitida para el movimiento del asteroide está físicamente limitada por la desigualdad:

$$2\Omega(x, y) \geq C_j \quad (9)$$

Las fronteras donde la velocidad de la partícula se anula ($v = 0$) se denominan *curvas de velocidad cero*. El proyecto evalúa numéricamente estas curvas mapeando el potencial $2\Omega(x, y)$ en una malla bidimensional regular para delimitar geométicamente las regiones de exclusión del enjambre.

Asteroides con programación orientada a objetos (OOP)

La simulación se dividió en dos componentes independientes y modulares:

- **Clase Asteroide:** Encapsula de manera individual el estado dinámico de cada partícula (posición y velocidad en 3D), implementa internamente la función del campo vectorial del CRTBP y el integrador numérico `paso_rk4`, y almacena de forma eficiente el historial de su trayectoria.
- **Clase SistemaCRTBP:** Actúa como el controlador global del sistema. Almacena el parámetro de masa del sistema primario μ , administra el conjunto de objetos de tipo **Asteroide**, ejecuta el ciclo temporal de la simulación mediante el método `simular` y genera la animación interactiva de las trayectorias superpuestas al mapa de potencial utilizando la clase `FuncAnimation`.

El enjambre de asteroides troyanos se genera perturbando aleatoriamente las coordenadas teóricas de los puntos triangulares estables L_4 y L_5 . Las condiciones iniciales para cada uno de los N asteroides del enjambre se calculan mediante perturbaciones gaussianas independientes para las posiciones y las velocidades:

$$x_0 = x_L + \mathcal{N}(0, \sigma_r^2), \quad y_0 = y_L + \mathcal{N}(0, \sigma_r^2) \quad (10)$$

$$v_{x,0} = \mathcal{N}(0, \sigma_v^2), \quad v_{y,0} = \mathcal{N}(0, \sigma_v^2) \quad (11)$$

donde $\sigma_r = 0,006$ y $\sigma_v = 0,002$ son las desviaciones estándar de posición y velocidad calibradas numéricamente para garantizar el confinamiento de las órbitas tipo renacuajo.

Resultados

El primer resultado obtenido corresponde al cálculo numérico de los cinco puntos de Lagrange del sistema Sol-Júpiter mediante la resolución de las ecuaciones de equilibrio del potencial efectivo. Como se observa en la Figura 1, los puntos L_1 , L_2 y L_3 se ubican sobre la línea que une a los dos cuerpos primarios, mientras que los puntos L_4 y L_5 se localizan formando dos triángulos equiláteros con el Sol y Júpiter. Esta distribución coincide con la solución analítica del problema circular restringido de los tres cuerpos y constituye el punto de partida para el estudio de la dinámica de los asteroides troyanos.

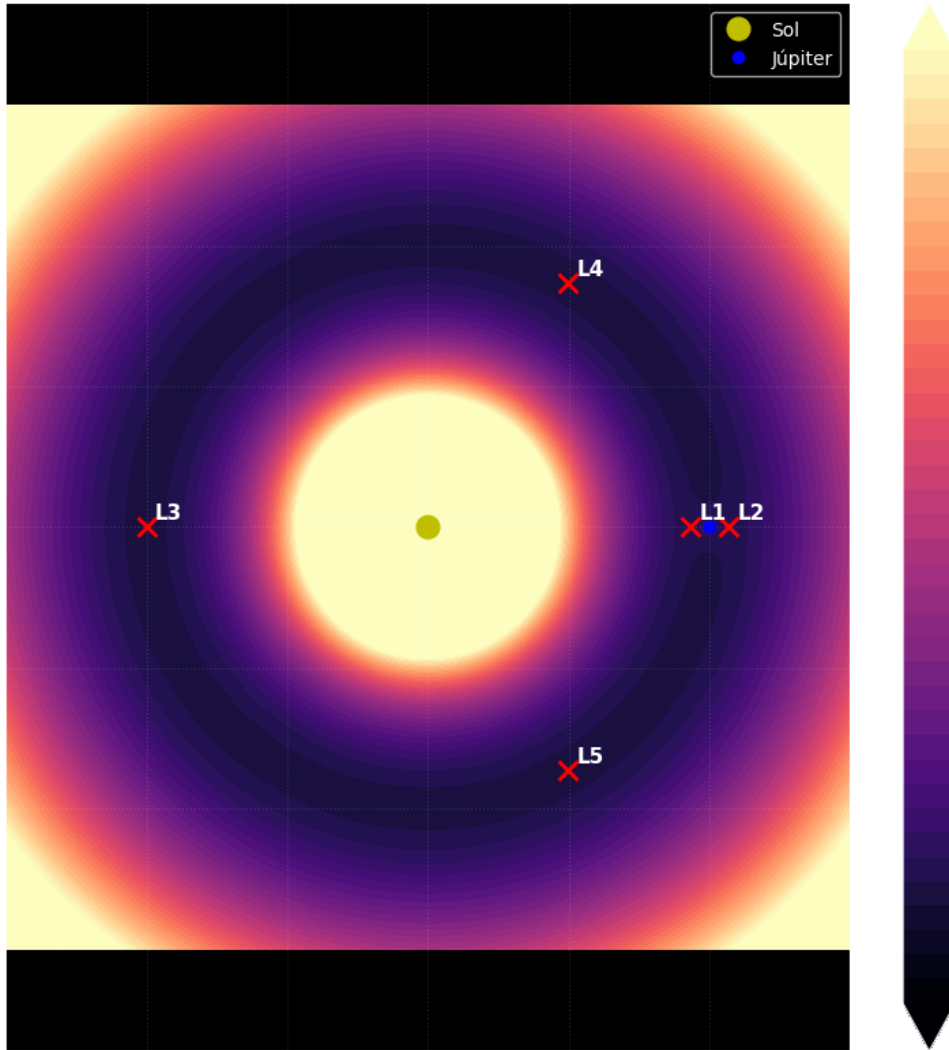


Figura 1: Puntos de Lagrange Sistema Sol-Júpiter

Una vez determinadas las posiciones de equilibrio, se inicializó un conjunto de asteroides alrededor de los puntos estables L_4 y L_5 mediante pequeñas perturbaciones gaussianas en posición y velocidad. La integración numérica de las ecuaciones de movimiento permitió seguir la evolución temporal de cada partícula dentro del sistema de referencia rotante.

Como muestra la Figura 2, los asteroides permanecen confinados alrededor de los puntos triangulares, describiendo órbitas de libración tipo *tadpole*. Este comportamiento reproduce adecuadamente la dinámica observada para los asteroides troyanos del sistema solar y confirma que las condiciones iniciales seleccionadas corresponden a regiones estables del potencial efectivo.

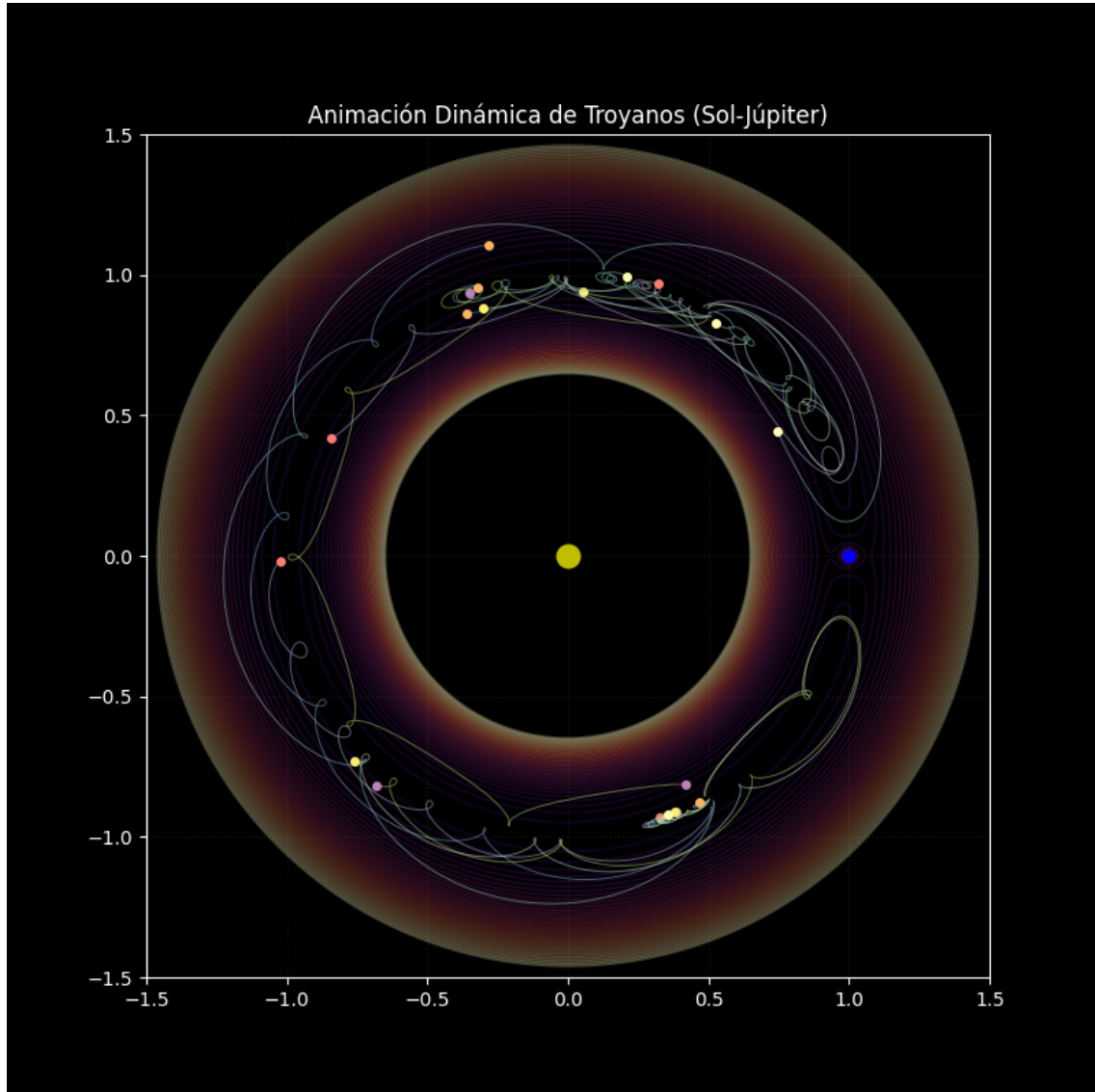


Figura 2: Trayectorias de los Troyanos

Con el propósito de comparar ambas descripciones del movimiento, la simulación también se realizó en el sistema de referencia inercial. En este caso, mostrado en la Figura 3, tanto el Sol como Júpiter se desplazan alrededor de su centro de masas, mientras que los asteroides siguen trayectorias heliocéntricas complejas que corresponden a la superposición del movimiento orbital de Júpiter con las pequeñas oscilaciones alrededor de los puntos de libración. Aunque la representación es considerablemente más compleja que en el sistema rotante, ambas descripciones representan exactamente la misma dinámica física, diferenciándose únicamente por el sistema de referencia utilizado.

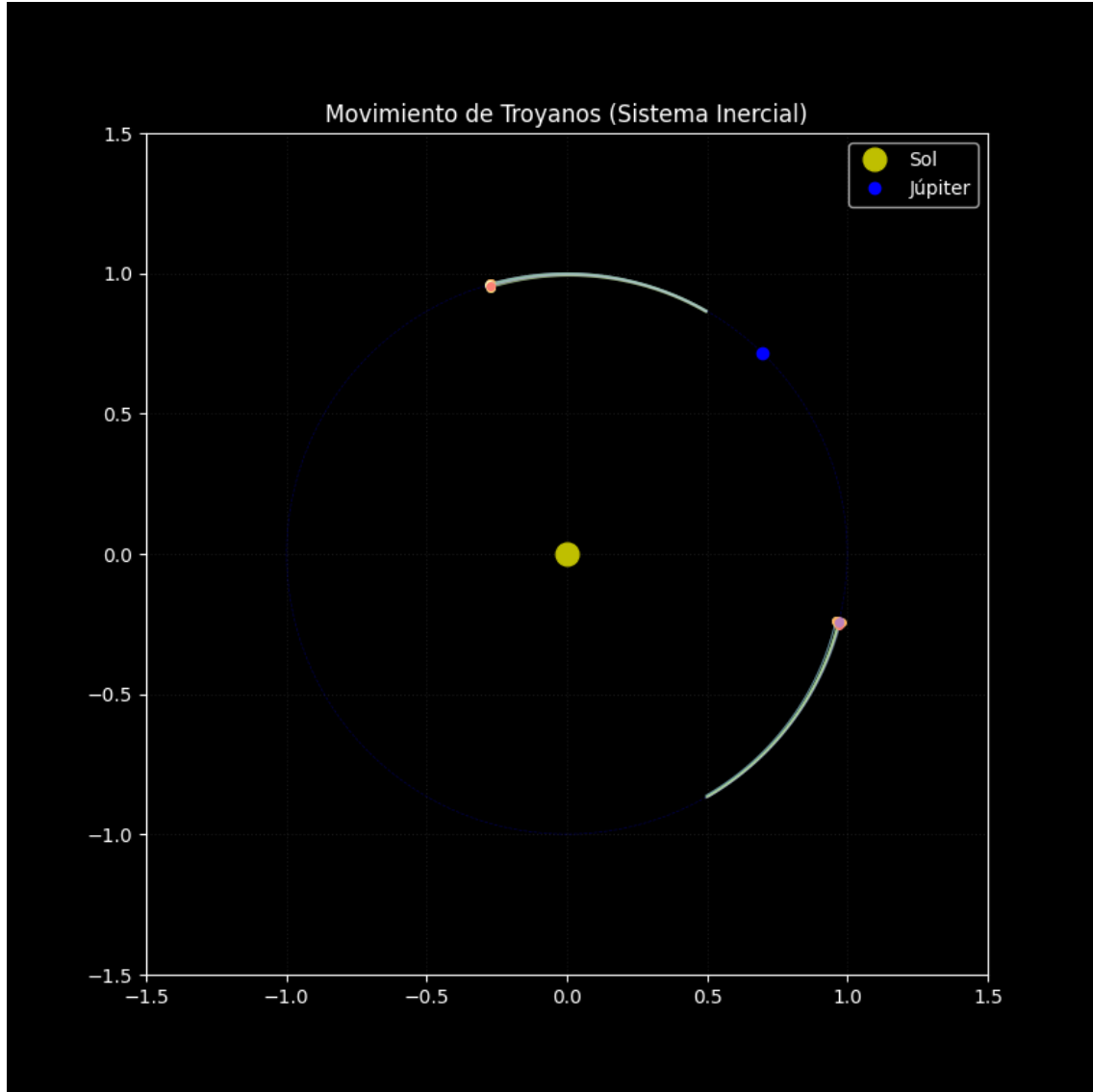


Figura 3: Troyanos en el Sistema Inercial

Como complemento al modelo desarrollado, se implementó una herramienta interactiva que permite modificar la distancia entre el Sol y Júpiter y la masa del planeta mediante controles deslizantes. Esta herramienta facilita el análisis cualitativo y cuantitativo de la geometría de los puntos de Lagrange bajo diferentes configuraciones del sistema.

Al variar la distancia Sol-Júpiter (Figuras 4 a la 6) se observa que toda la configuración lagrangiana conserva exactamente su forma relativa, modificándose únicamente la escala espacial de la figura. En consecuencia, las posiciones relativas de L_1 , L_2 , L_3 , L_4 y L_5 permanecen invariables cuando se expresan en unidades canónicas, mientras que sus coordenadas físicas aumentan o disminuyen proporcionalmente con la distancia entre los cuerpos primarios. Este resultado constituye una verificación directa de la adimensionalización empleada en el problema restringido de los tres cuerpos, donde la separación entre los primarios se define como la unidad de longitud.

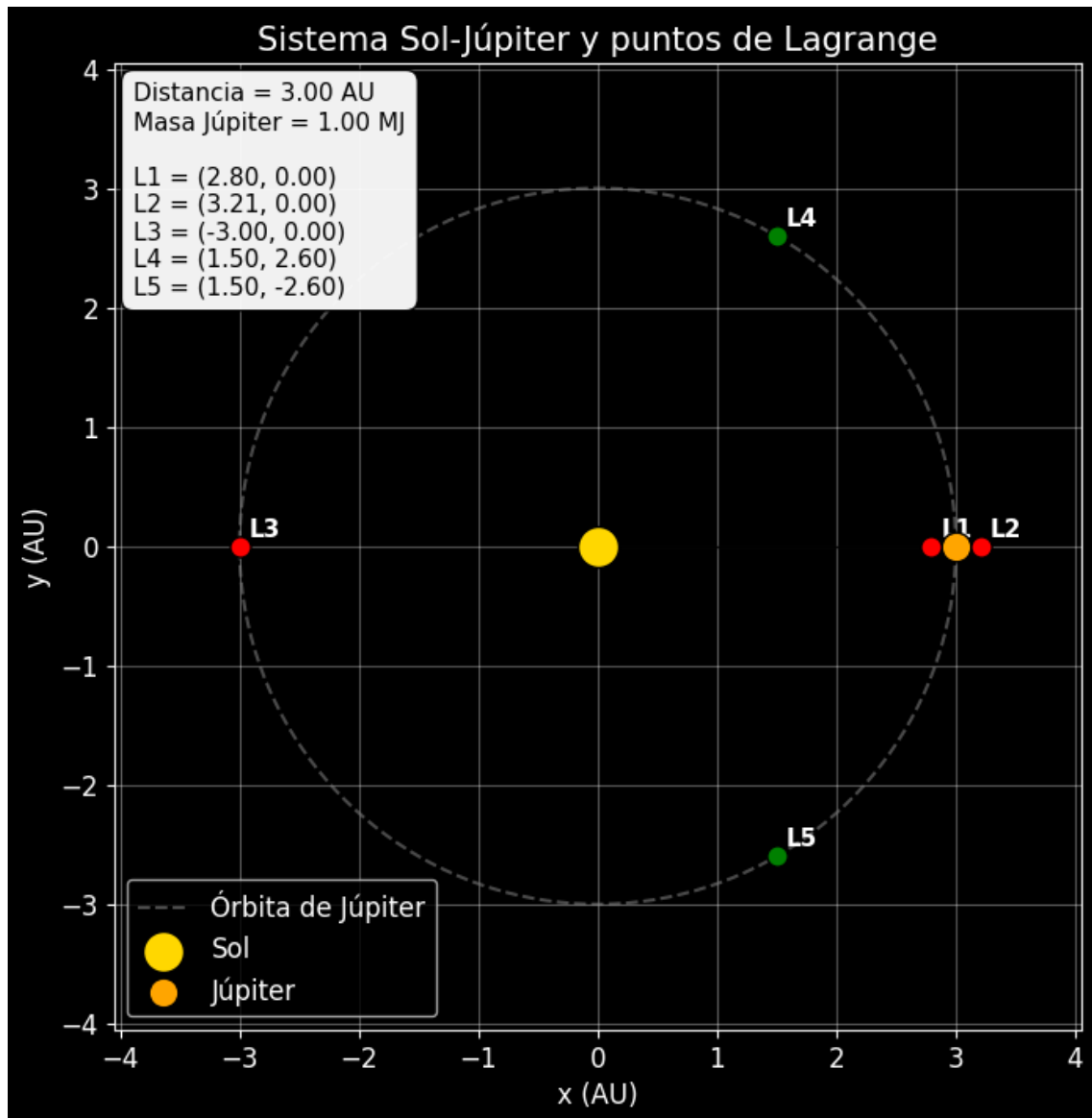


Figura 4: Distancia de 3 UA

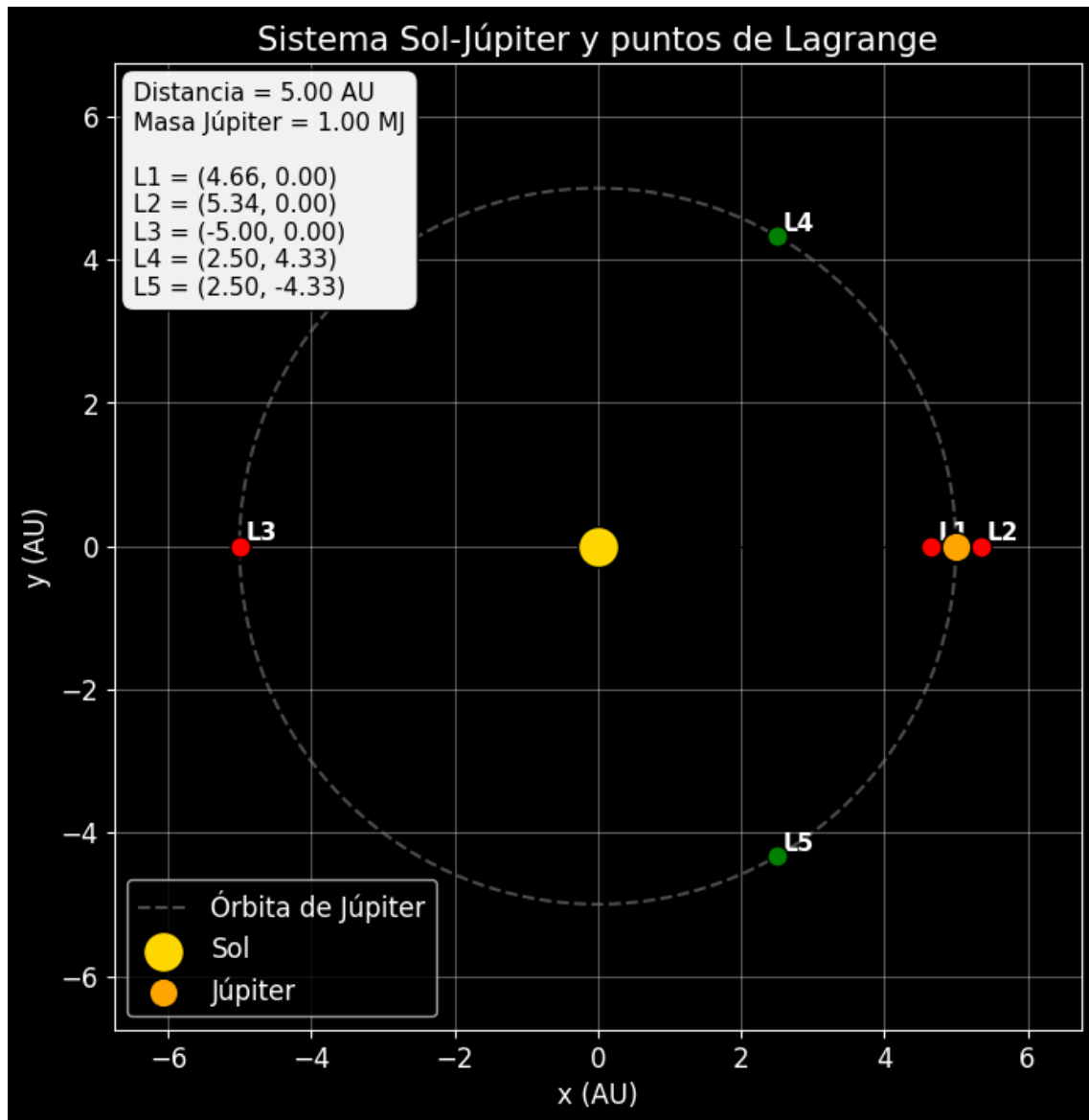


Figura 5: Distancia de 5 UA

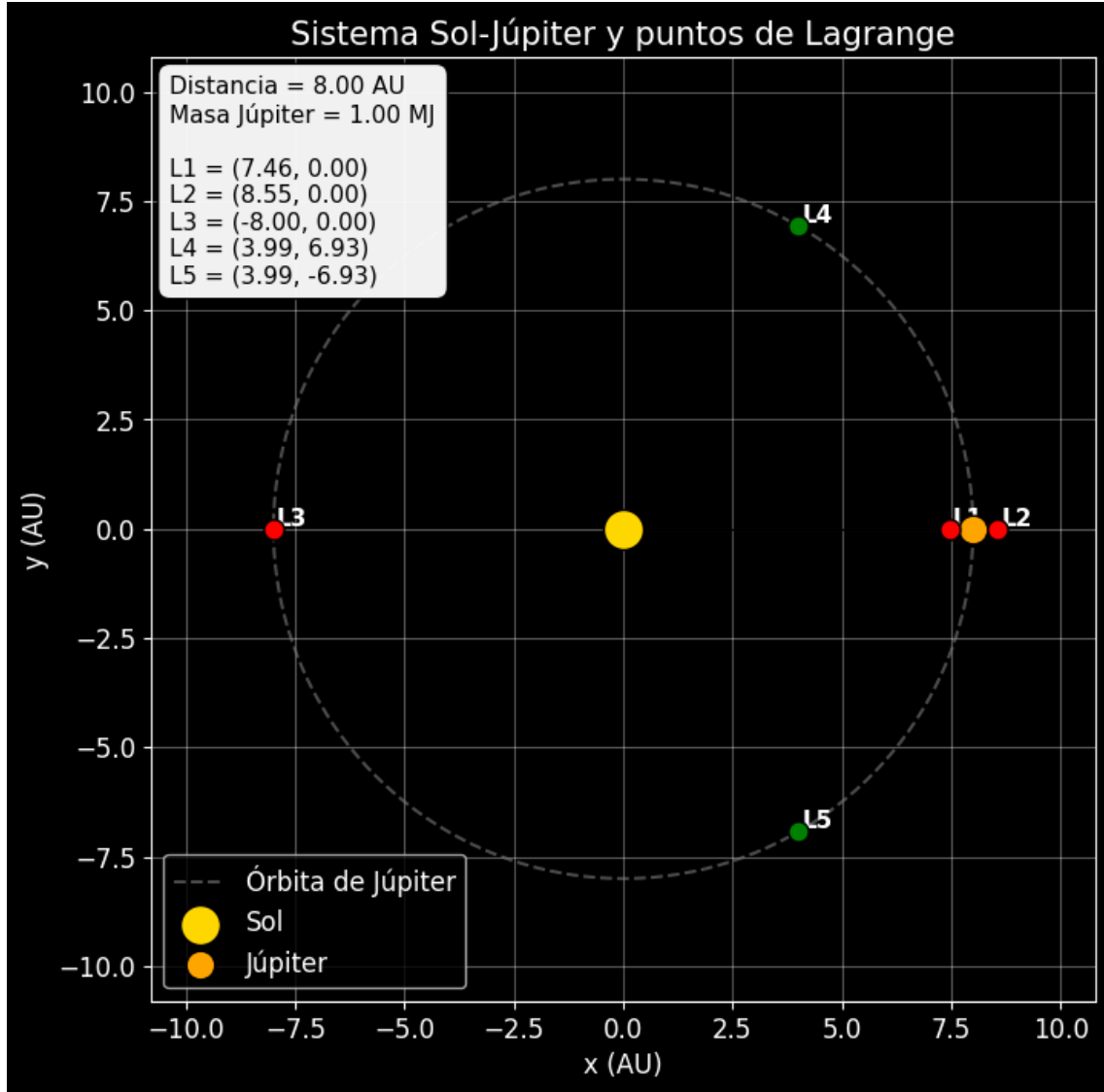


Figura 6: Distancia de 8 UA

Por otra parte, la modificación de la masa de Júpiter (Figuras 7 a la 10) produce un comportamiento claramente diferenciado entre los puntos colineales y los triangulares. Los resultados muestran que los puntos L_1 y L_2 experimentan desplazamientos apreciables al aumentar la masa del planeta, incrementando su separación respecto a Júpiter debido al fortalecimiento de su campo gravitatorio. De manera inversa, al disminuir la masa del planeta ambos puntos se aproximan al cuerpo secundario. En contraste, los puntos L_4 y L_5 mantienen prácticamente inalterada su geometría, conservando la configuración de triángulo equilátero característica del problema. Asimismo, el punto L_3 presenta únicamente un desplazamiento muy pequeño, prácticamente imperceptible dentro de la escala utilizada, debido a que la gravedad del Sol continúa dominando ampliamente el equilibrio gravitacional del sistema.

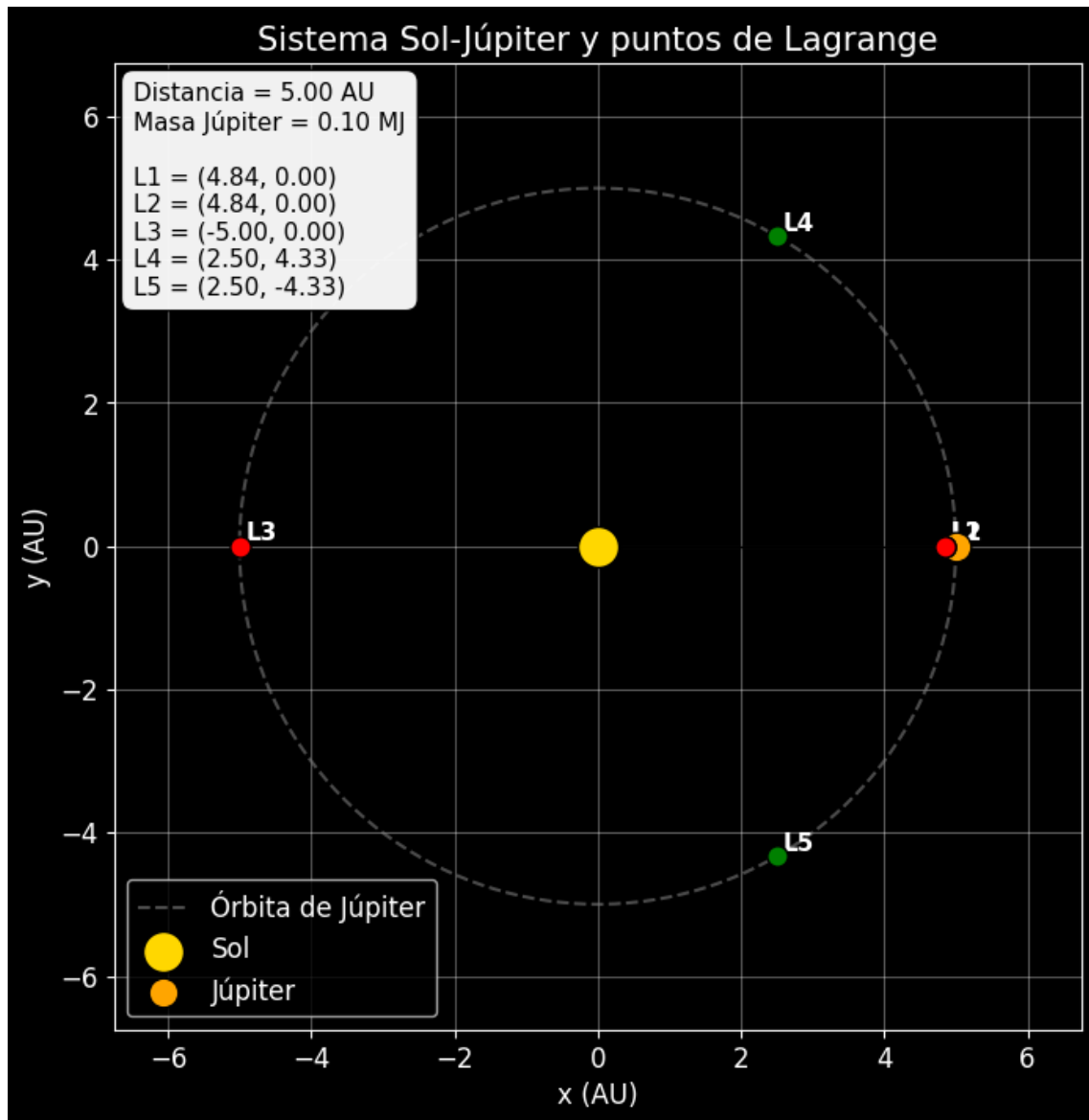


Figura 7: Masa de 0.1 M_J

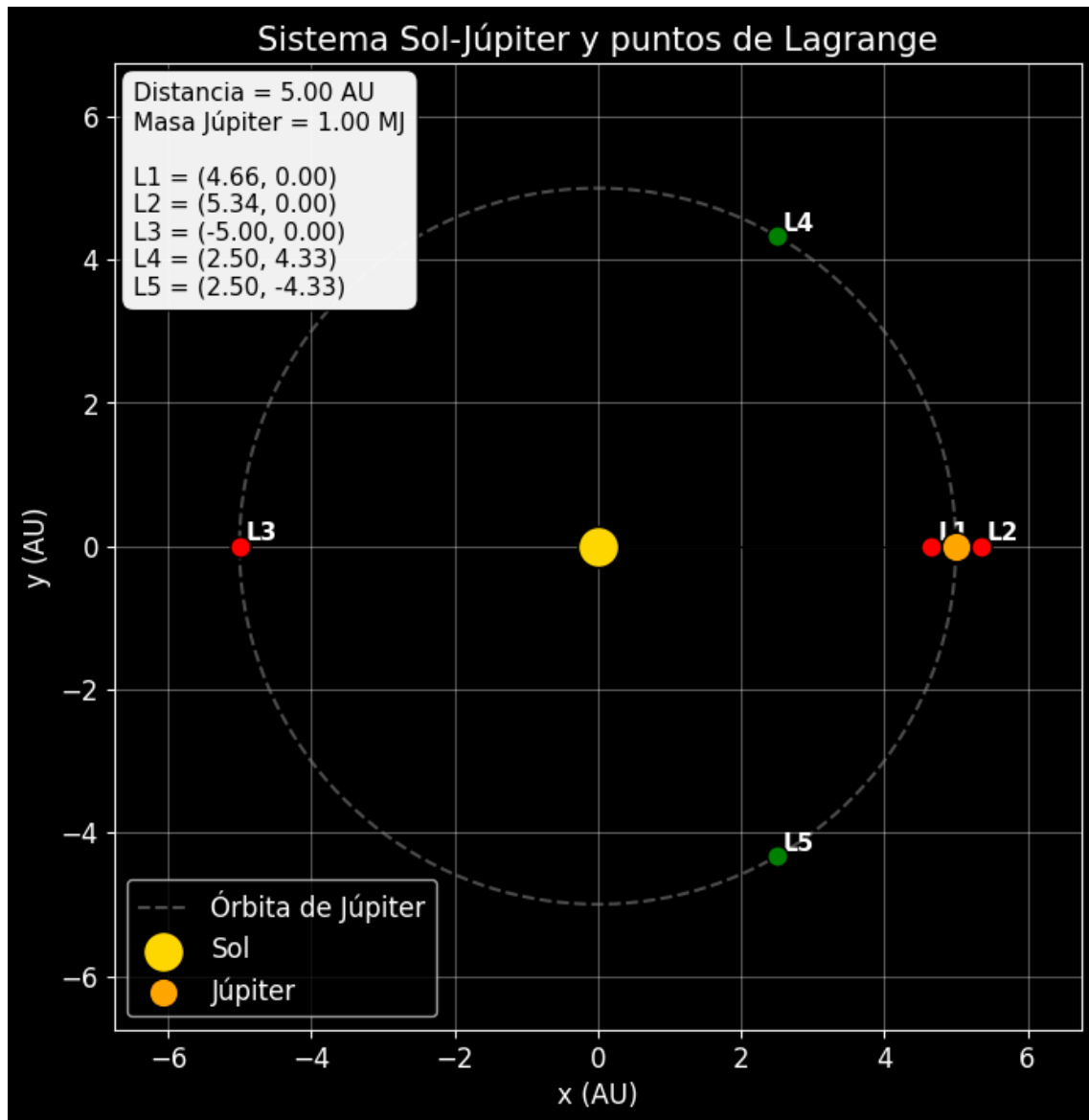


Figura 8: Masa de 1 M_J

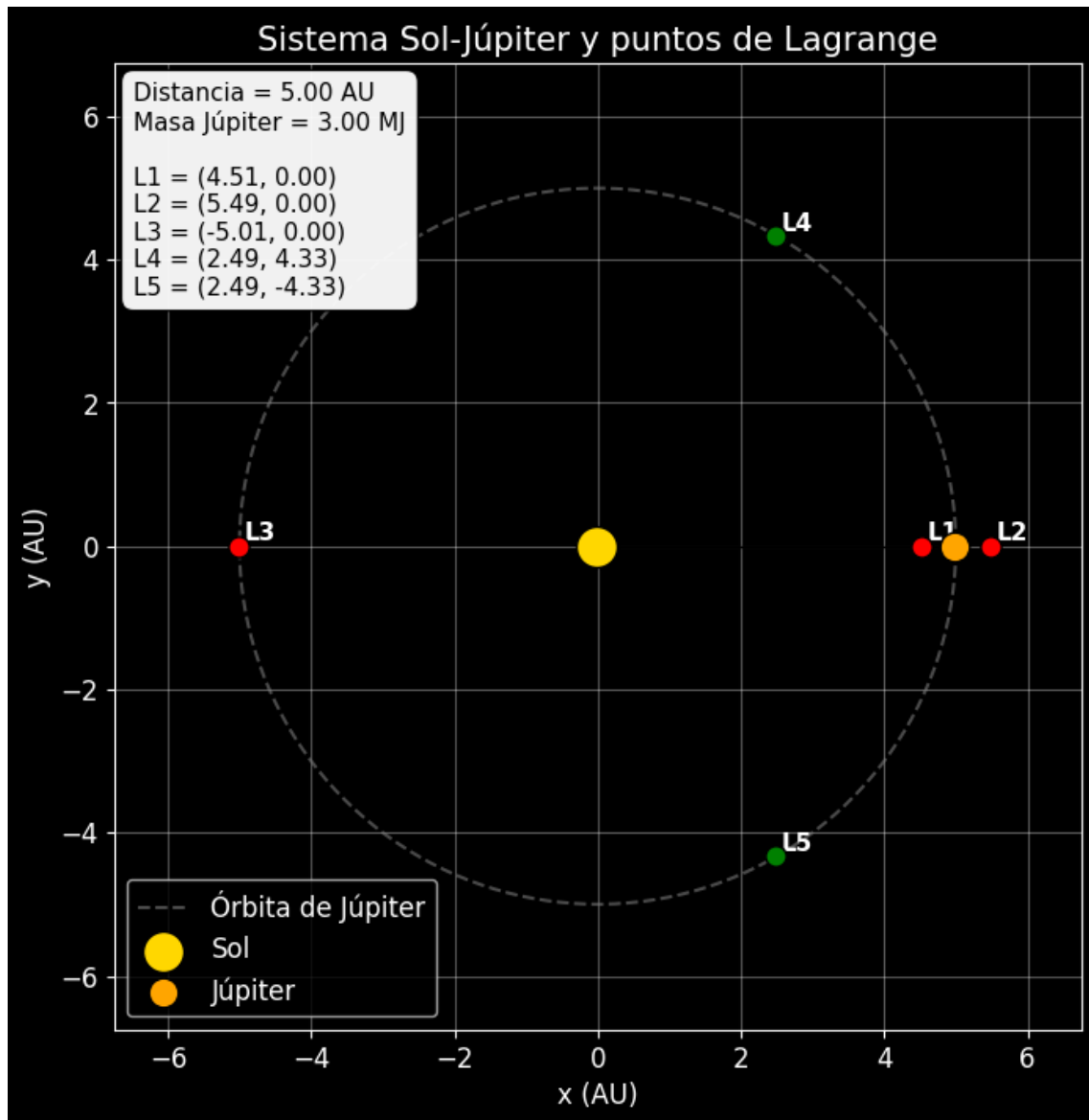


Figura 9: Masa de 3 M_J

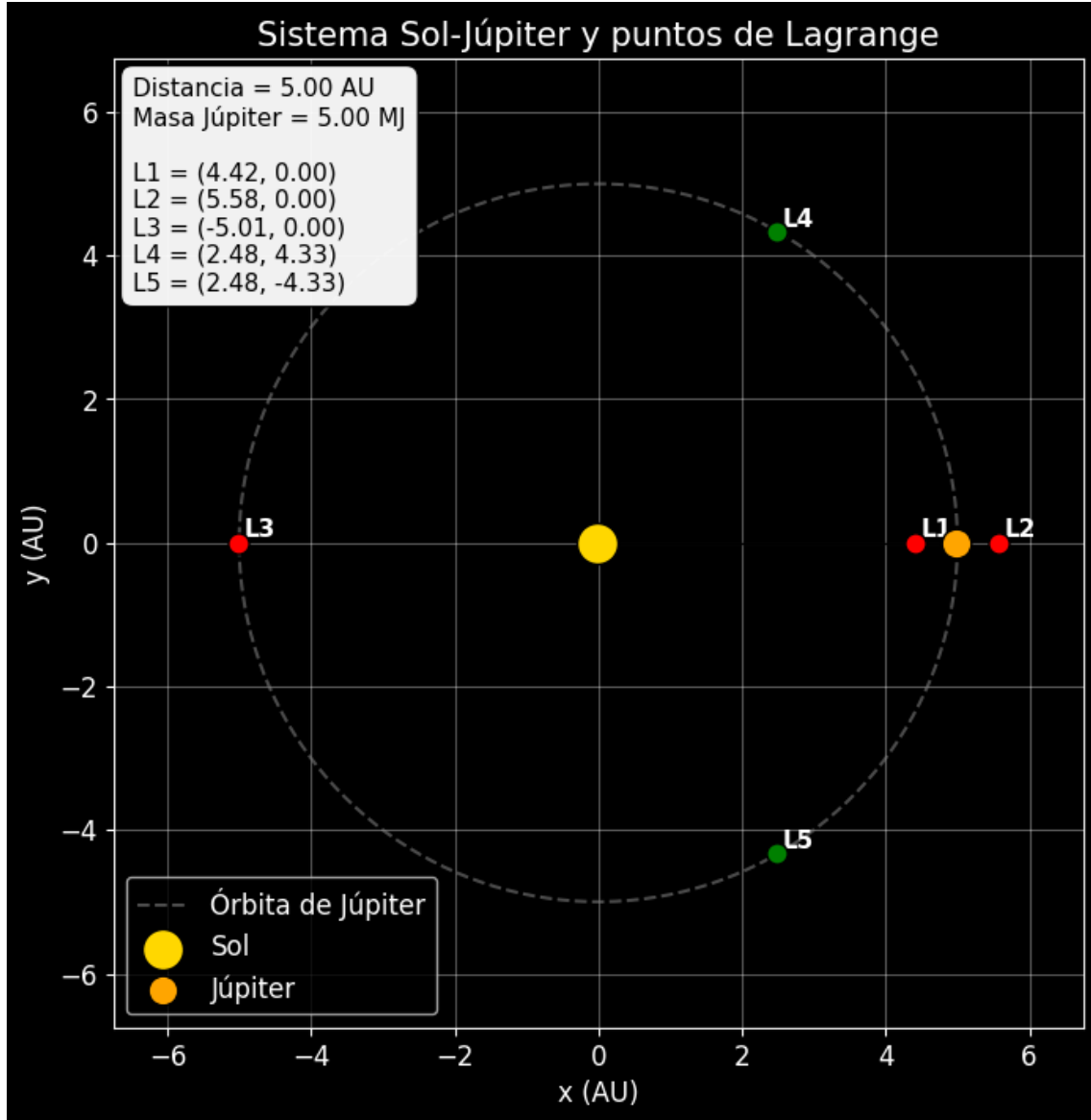


Figura 10: Masa de 5 M_J

En conjunto, los resultados obtenidos muestran una excelente concordancia con las predicciones teóricas del problema circular restringido de los tres cuerpos. La simulación reproduce correctamente tanto la localización geométrica de los puntos de equilibrio como la estabilidad de los asteroides troyanos alrededor de L_4 y L_5 , al tiempo que la herramienta interactiva permite verificar de manera intuitiva la influencia de los parámetros físicos del sistema sobre la posición de los puntos de Lagrange.

Discusión

Los resultados obtenidos muestran una alta concordancia con las predicciones teóricas del problema circular restringido de los tres cuerpos. La correcta localización de los cinco puntos de Lagrange, la estabilidad de las órbitas de libración alrededor de L_4 y L_5 , así como el comportamiento observado al modificar el parámetro de masa del sistema, constituyen una validación tanto del modelo físico implementado como del método numérico empleado para integrar las ecuaciones de movimiento. La conservación de las trayectorias durante la simulación indica, además, que el integrador de Runge-Kutta de cuarto orden proporciona una precisión suficiente para reproducir la dinámica del sistema dentro de las escalas temporales consideradas.

Uno de los aspectos más relevantes del estudio fue el análisis de la respuesta de los puntos de Lagrange frente a variaciones de la masa de Júpiter y de la distancia entre los cuerpos primarios. La herramienta interactiva desarrollada permitió comprobar que la modificación de la distancia Sol-Júpiter no altera la geometría relativa de la configuración lagrangiana, sino únicamente su escala espacial. Este resultado constituye una consecuencia directa de la formulación del problema en unidades canónicas, donde la distancia entre los cuerpos primarios se fija como unidad de longitud. En este sistema de referencia adimensional, las posiciones de equilibrio dependen únicamente del parámetro de masa μ , por lo que cualquier cambio en la separación física entre el Sol y Júpiter se traduce simplemente en un cambio del factor de escala al expresar nuevamente las coordenadas en unidades astronómicas.

Por el contrario, las variaciones en la masa de Júpiter producen modificaciones apreciables en la distribución de los puntos colineales. El desplazamiento observado de L_1 y L_2 refleja el incremento de la influencia gravitacional del planeta sobre el equilibrio entre las fuerzas gravitatorias y la fuerza centrífuga presentes en el sistema rotante. En contraste, los puntos triangulares L_4 y L_5 mantienen prácticamente inalterada su geometría para el intervalo de masas analizado, mientras que el desplazamiento de L_3 resulta prácticamente imperceptible. Este comportamiento pone de manifiesto que, para un sistema donde el cuerpo secundario posee una masa muy inferior a la del primario, la estructura global de la configuración lagrangiana permanece dominada por la gravedad del Sol, siendo únicamente los puntos más próximos al planeta los que presentan una sensibilidad significativa frente a cambios en su masa.

El análisis realizado pone de manifiesto que la configuración lagrangiana del sistema Sol-Júpiter depende fundamentalmente del parámetro de masa μ . Aunque las variaciones de masa consideradas no modifican el régimen de estabilidad del sistema, sí permiten observar cómo la posición de los puntos de equilibrio responde a cambios en la distribución de masa entre los cuerpos primarios. En particular, la sensibilidad de los puntos colineales frente a estas variaciones contrasta con la notable estabilidad geométrica de los puntos triangulares, evidenciando la diferencia entre ambos tipos de soluciones de equilibrio dentro del problema restringido de los tres cuerpos.

No obstante, es importante reconocer que el modelo implementado constituye una aproximación idealizada de la dinámica real del sistema solar. El problema circular restringido supone que los cuerpos primarios describen órbitas perfectamente circulares, desprecia la influencia gravitacional de otros planetas, considera masas puntuales e ignora tanto las interacciones mutuas entre los asteroides como otros efectos perturbativos, tales como la presión de radiación o las fuerzas no gravitacionales. En consecuencia, aunque el modelo reproduce correctamente las propiedades fundamentales de los puntos de Lagrange y de los asteroides troyanos, no pretende describir con exactitud todos los procesos dinámicos presentes en el sistema solar real.

A pesar de estas simplificaciones, los resultados obtenidos demuestran que el problema circular restringido de los tres cuerpos constituye una excelente aproximación para comprender los mecanismos físicos que gobiernan la existencia y estabilidad de los puntos de Lagrange. Asimismo, la implementación computacional desarrollada evidencia el potencial de las herramientas de simulación numérica para complementar el estudio analítico de la mecánica celeste, permitiendo visualizar de manera intuitiva fenómenos cuya interpretación resulta considerablemente más compleja cuando se aborda únicamente desde las ecuaciones diferenciales que describen el sistema.

Conclusiones

En este proyecto se implementó exitosamente una simulación del problema circular restringido de los tres cuerpos aplicada al sistema Sol-Júpiter, utilizando programación orientada a objetos e integración numérica mediante el método de Runge-Kutta de cuarto orden. La formulación en unidades canónicas permitió representar el sistema de forma adimensional, simplificando las ecuaciones de movimiento y facilitando el análisis dinámico de los asteroides troyanos dentro del marco del potencial efectivo y de la constante de Jacobi. La arquitectura modular desarrollada demostró ser adecuada para la administración simultánea de múltiples partículas, así como para la generación de animaciones y visualizaciones de las trayectorias en el sistema rotante.

La simulación reprodujo satisfactoriamente el comportamiento esperado de los asteroides troyanos alrededor de los puntos triangulares L_4 y L_5 , mostrando órbitas de libración tipo *tadpole* cuando las condiciones iniciales permanecen dentro de las regiones de estabilidad delimitadas por las curvas de velocidad cero. De igual forma, el análisis de la constante de Jacobi permitió visualizar las regiones físicamente accesibles para las partículas y evidenciar cómo la energía del sistema restringe su movimiento, confirmando la utilidad de esta magnitud como herramienta para interpretar la dinámica del CRTBP.

El estudio del criterio de estabilidad asociado al parámetro de masa μ confirmó que el sistema Sol-Júpiter se encuentra ampliamente dentro del régimen de estabilidad de los puntos triangulares, ya que su valor es considerablemente menor que el límite crítico $\mu_c \approx 0,0385$. Al incrementar artificialmente la masa del cuerpo secundario hasta superar dicho umbral, la simulación mostró la pérdida del confinamiento alrededor de L_4 y L_5 , verificando el resultado teórico de que estas configuraciones dejan de ser estables cuando el parámetro de masa excede el valor crítico.

Como complemento al proyecto, se desarrolló una herramienta interactiva que permitió modificar la masa de Júpiter y la distancia Sol-Júpiter para analizar la respuesta geométrica de los puntos de Lagrange. Los resultados obtenidos muestran que la variación de la distancia entre los primarios únicamente produce un cambio de escala en la representación del sistema, sin alterar la geometría relativa de los puntos de equilibrio. Este comportamiento es consecuencia directa de la adimensionalización empleada en el CRTBP, donde la separación entre los cuerpos primarios se define como la unidad de longitud. En consecuencia, al convertir nuevamente las coordenadas a unidades físicas, todas las posiciones se escalan proporcionalmente con la distancia Sol-Júpiter, preservando la forma de la configuración lagrangiana.

Por otra parte, la modificación de la masa de Júpiter evidenció un comportamiento diferenciado entre los distintos puntos de equilibrio. Los puntos colineales L_1 y L_2 experimentaron desplazamientos apreciables conforme aumentó la masa del planeta, alejándose progresivamente de éste como resultado del incremento de su influencia gravitatoria sobre el equilibrio entre las fuerzas gravitacionales y la fuerza centrífuga. En contraste, los puntos

triangulares L_4 y L_5 conservaron prácticamente su geometría, manteniéndose en posiciones cercanas a los vértices de un triángulo equilátero con los dos cuerpos primarios. Asimismo, el desplazamiento de L_3 resultó prácticamente imperceptible dentro de la escala utilizada, debido a que la contribución gravitacional de Júpiter continúa siendo muy pequeña frente a la del Sol incluso para las masas consideradas en el análisis.

En conjunto, los resultados obtenidos muestran una excelente concordancia entre la teoría del problema circular restringido de los tres cuerpos y las simulaciones desarrolladas. El proyecto permitió integrar conceptos de mecánica celeste, métodos numéricos y programación científica en una única herramienta computacional capaz de reproducir tanto las propiedades geométricas de los puntos de Lagrange como la dinámica de los asteroides troyanos. Además de cumplir los objetivos propuestos, el desarrollo constituye una base sólida para futuras extensiones, como la incorporación de órbitas elípticas de los primarios, perturbaciones gravitacionales adicionales o integradores simplécticos que permitan estudiar la estabilidad del sistema en escalas temporales aún mayores.

Referencias

- [1] Zuluaga, J. I. (2020). *Mecánica Celeste: Teoría, algoritmos y problemas*. Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia.
- [2] NASA. (2023). *What is a Lagrange Point?*. Recuperado de: <https://science.nasa.gov/solar-system/resources/faq/what-are-lagrange-points/>

Repositorio de *GitHub*, disponible en:

<https://colab.research.google.com/drive/1poWfZ1Hm1SaAwHaw0-07cYK0waDbB7BV?usp=sharing>